For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تابع المثال 2

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. a. $(f \bullet g)(x) = 2x^{\frac{3}{2}} - \sqrt{x}$، المجال: $x \geq 0$.

b. $(f \bullet g)(x) = 3x^2(2^x) - 2^{x+2}$، المجال: $x \in \mathbb{R}$.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: لماذا $(4)(2^x) = 2^{x+2}$؟

[$4 = 2^2$، إذن $(4)(2^x) = (2^2)(2^x) = 2^{x+2}$]

خطأ شائع

حاول أن تحل! 2 قد يعتقد بعض الطلاب أن $(2^x)(4) = 8^x$

اطلب منهم تعويض عدد ما عن x في كل مقدار ومقارنة القيمتين.

مثلاً، عندما $x = 3$، $2^3(4) = 32 \neq 512 = 8^3$

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

ابنِ الحجج الرياضية يقول خالد إن مجال ومدى ناتج ضرب أي دالتين هو نفس مجال ومدى مجموع هاتين الدالتين. هل هو على صواب؟ وضح إجابتك. إذا كان خالد مخطئًا، أعطِ مثالًا مضادًا.

[كلا؛ $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = 2\sqrt{x}$. مجال ومدى مجموع f و g هو $y \geq 0$، بينما مجال ومدى ناتج ضرب f و g هو كل الأعداد الحقيقية.]

مثال 3 تطبيق العمليات على الدوال

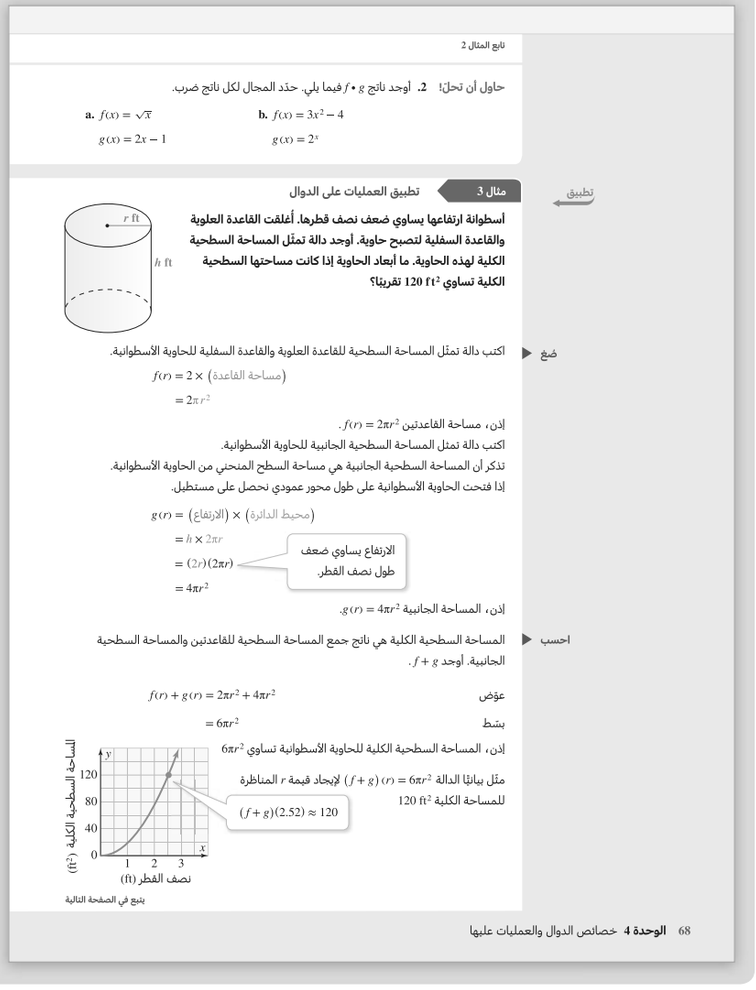
استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: لماذا تجمع $f(r)$ و $g(r)$؟

[تعطي قيمة $f(r)$ مجموع مساحتَي القاعدتين العلوية والسفلية للأسطوانة، وتعطي $g(r)$ المساحة السطحية الجانبية للأسطوانة. يجب جمع الدالتين للحصول على دالة تمثّل المساحة السطحية الكلية للأسطوانة.]

س: لماذا لا توجد قيمة $(f + g)(120)$ للتوصل إلى الإجابة؟

[يجب أن تجد قيمة x بحيث $(f + g)(x) = 120$، والتي تختلف عن $(f + g)(120)$.]



تابع المثال 2

حاول أن تحلّ! 2. أوجد ناتج $f \bullet g$ فيما يلي. حدّد المجال لكل ناتج ضرب.

a. $f(x) = \sqrt{x}$، $g(x) = 2x - 1$

b. $f(x) = 3x^2 - 4$، $g(x) = 2^x$

تطبيق

مثال 3 تطبيق العمليات على الدوال

أسطوانة ارتفاعها يساوي ضعف نصف قطرها. أغلقت القاعدة العلوية والقاعدة السفلية لتصبح حاوية. أوجد دالة تمثّل المساحة السطحية الكلية لهذه الحاوية. ما أبعاد الحاوية إذا كانت مساحتها السطحية الكلية تساوي $120\ ft^2$ تقريبًا؟

ضع: اكتب دالة تمثّل المساحة السطحية للقاعدة العلوية والقاعدة السفلية للحاوية الأسطوانية.

$f(r) = 2 \times$ (مساحة القاعدة)

$= 2\pi r^2$

إذن، مساحة القاعدتين $f(r) = 2\pi r^2$.

اكتب دالة تمثل المساحة السطحية الجانبية للحاوية الأسطوانية.

تذكر أن المساحة السطحية الجانبية هي مساحة السطح المنحني من الحاوية الأسطوانية.

إذا فتحت الحاوية الأسطوانية على طول محور عمودي نحصل على مستطيل.

$g(r) =$ (الارتفاع) $\times$ (محيط الدائرة)

$= h \times 2\pi r$

$= (2r)(2\pi r)$ الارتفاع يساوي ضعف طول نصف القطر.

$= 4\pi r^2$

إذن، المساحة الجانبية $g(r) = 4\pi r^2$.

احسب: المساحة السطحية الكلية هي ناتج جمع المساحة السطحية للقاعدتين والمساحة السطحية الجانبية. أوجد $f + g$.

عوّض $f(r) + g(r) = 2\pi r^2 + 4\pi r^2$

بسّط $= 6\pi r^2$

إذن، المساحة السطحية الكلية للحاوية الأسطوانية تساوي $6\pi r^2$

مثّل بيانيًا الدالة $(f + g)(r) = 6\pi r^2$ لإيجاد قيمة r المناظرة للمساحة الكلية $120\ ft^2$

يتبع في الصفحة التالية

68 الوحدة 4 خصائص الدوال والعمليات عليها

تعزيز المهارات اللغوية

استعمل مع **المثال 3**

الاستماع **مستوى 1** اعرض أسطوانة على الطلاب. وضّح أن قاعدتَي الأسطوانة هما الجانبان الدائريان في أعلى وأسفل الأسطوانة. وضّح أن السطح الجانبي هو السطح المنحني المحيط بجوانب الأسطوانة.

س: كيف يمكنك إيجاد مساحة القاعدتين؟

[أوجد مساحة إحدى الدائرتين واضرب الناتج في 2]

س: إذا تم قص السطح الجانبي للأسطوانة وتمت تسويته، ما الشكل الهندسي الذي نحصل عليه؟

[مستطيل]

س: كيف يمكنك إيجاد المساحة السطحية الجانبية للأسطوانة؟

[اضرب الطول في العرض. الطول هو ارتفاع الأسطوانة والعرض هو محيط شكل القاعدة الدائري.]

التحدث **مستوى 2** اقرأ الجملة الثانية في نص المسألة أمام الطلاب.

س: ما معنى "أغلقت القاعدة العلوية والقاعدة السفلية"؟

[وُصلت القاعدة العلوية والقاعدة السفلية بالجوانب لمنع التسرب.]

س: كيف تؤثر حقيقة إغلاق الأسطوانة من الأعلى والأسفل في مسألة إيجاد المساحة السطحية؟

[يدل ذلك على أن الجزأين العلوي والسفلي سطحان، مما يدل على ضرورة تضمينهما في المساحة السطحية للأسطوانة.]

س: ما معنى كلمة "حاوية"، وما جذرها اللغوي؟

[كلمة "حاوية" مشتقة من الجذر اللغوي "حوى، يحوي"، بمعنى "اشتمل، يشتمل، على"، "ضمّ، يضمُّ"، وبالتالي فهي تشير إلى أي مجسّم يمكن استعماله لوضع أشياء فيه، كالأوعية والصناديق وغيرها.]

الكتابة **مستوى 3** اطلب من الطلاب كتابة شرح لما يبيّنه التمثيل البياني فيما يتعلق بسياق المسألة. شجّع الطلاب على تضمين المصطلحات "نصف قطر"، "مساحة سطحية"، "قطع مكافئ"، و"تربيعية" في شروحهم.

س: ماذا تمثّل الأعداد على المحورين؟

[x = طول نصف القطر بالأقدام؛ y = المساحة السطحية الكلية بالأقدام المربعة]

س: ما شكل التمثيل البياني؟ لماذا له هذا الشكل؟

[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: التمثيل البياني هو نصف قطع مكافئ. الدالة هي عدد ثابت (6π) ضرب r^2، أي أن الدالة تربيعية. بما أنها تمثّل موقفًا حياتيًا، لا يمكن لقيمة r أن تكون سالبة.]

For Qatar MoE Use Only